EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Diagonaliser deux matrices : écrire P et D

Montrer que les matrices réelles suivantes sont diagonalisables, et trouver P inversible et D diagonale telles que $M = PDP^{-1}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$